

Probabilités — CM4

Intervalles de confiance, applications et extensions

1. Un problème concret : le contrôle qualité

Cadre. Une usine produit des sacs de ciment dont le poids nominal est de 25 kg. La machine de remplissage a une variabilité connue et son écart-type est $\sigma = 0,5$ kg. Le chef de production veut s'assurer que la machine n'est pas dérégulée (c'est-à-dire que l'espérance μ du poids des sacs est bien de 25 kg).

Comment faire ?

Question 1. La moyenne obtenue n'est pas exactement 25 kg. Que peut-on affirmer ?

*Plutôt que de donner une simple estimation ponctuelle ($\mu \approx 24,8$), on veut construire un **intervalle** qui contient la vraie valeur μ avec une probabilité très grande (par exemple 95 %). C'est ce qu'on appelle un **intervalle de confiance**.*

2. Construction d'un intervalle de confiance

Cadre général : un échantillon $X_1, \dots, X_n$ de variables i.i.d. d'espérance μ (inconnue) et d'écart-type σ (supposé connu).

D'après le TCL, pour n assez grand, la variable aléatoire :

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

suit approximativement une loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Question 1. Soit un niveau de confiance $1 - \alpha$ (par exemple 0,95 pour $\alpha = 0,05$). Justifier à l'aide d'un dessin qu'il existe un unique réel $t_\alpha > 0$ tel que pour $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, on ait :

$$P(-t_\alpha \leq Z \leq t_\alpha) = 1 - \alpha$$

Question 2. À partir de la table de la loi normale, trouver $t_{0,05}$ (pour un niveau de confiance de 95 %) et $t_{0,01}$ (pour 99 %).

Question 3. En remplaçant Z par l'expression du TCL Z_n , isoler μ dans l'inégalité $-t_\alpha \leq Z_n \leq t_\alpha$ pour aboutir à un encadrement de μ .

Formule de l'intervalle de confiance (IC) pour la moyenne. Avec une probabilité de $1 - \alpha$, la vraie moyenne μ appartient à l'intervalle :

$$IC_{1-\alpha} = \left[\bar{X}_n - t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X}_n + t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Question 4. Retour au problème initial de l'usine : calculer l'intervalle de confiance à 95 % pour la vraie moyenne μ produite par la machine. La machine est-elle dérégulée ?

3. Application : Estimation d'une proportion

On souhaite estimer une proportion p dans une population (ex : intentions de vote, proportion de pièces défectueuses). On observe une proportion empirique $\hat{p} = \bar{X}_n$ sur un échantillon de taille n . On se rappelle que $\mu = p$ et $\sigma = \sqrt{p(1-p)}$.

Question 1. Appliquer la formule de l'intervalle de confiance de la partie 2 pour donner l'intervalle de confiance à un niveau $1 - \alpha$ pour la proportion p .

Le problème : Les bornes de cet intervalle dépendent de p , qui est justement ce qu'on cherche à estimer ! On ne peut donc pas le calculer.

Question 2. Proposer deux méthodes pour contourner ce problème.

Question 3. Lors d'un sondage sur 1000 personnes, 520 déclarent vouloir voter pour le candidat A. Donner l'intervalle de confiance à 95 % rigoureux. A-t-on la garantie à 95 % qu'il va gagner ?

4. Début d'extensions : Tests et autres lois

4.1. Principe d'un test d'hypothèse

Un vendeur d'ampoules prétend que la durée de vie moyenne de ses ampoules est de 1000 heures, avec un écart-type de 100 heures. Vous testez 50 ampoules et obtenez une durée de vie moyenne de 950 heures.

Question 1. Si le vendeur dit la vérité, quelle est la loi approximative suivie par la moyenne $\bar{X}_n$ sur 50 ampoules ?

Question 2. Calculer la probabilité d'obtenir une moyenne inférieure ou égale à 950 heures si le vendeur dit vrai. Que concluez-vous ?

4.2. La loi exponentielle

La loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, notée $\mathcal{E}(\lambda)$, modélise souvent un temps d'attente ou une durée de fonctionnement continue. Elle prend ses valeurs dans $[0, +\infty[$ et sa densité de probabilité est :

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

Question 3. Calculer l'espérance et la variance d'une variable aléatoire $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$.

4.3. Estimer le paramètre d'une loi

Le TCL s'applique indépendamment de la loi d'origine des données. Supposons qu'un centre d'appels veuille modéliser la durée de ses appels. On fait l'hypothèse que cette durée suit une loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$.

Question 4. Si on observe une durée moyenne empirique $\overline{X}_n = 5$ minutes sur un grand nombre d'appels, quel estimateur $\hat{\lambda}$ naturel pouvez-vous proposer pour le paramètre λ ?